

VMware 与 VirtualBox 及 Ubuntu 虚拟机安装配置指南

提示：

- 本文档旨在指导如何在 Windows/macOS 主机上使用 VMware 或 VirtualBox 虚拟机软件安装 Ubuntu 24.04.2 LTS 操作系统。
- 本教程为实验环境配置专属优化版本。推荐初学者使用虚拟机来完成 Linux 体验和相关实验。

1. 准备工作

1.1 名词解释

- **宿主机(Host)**：主机，即你当前正在使用的物理机器（如你的 Windows 或 Mac 电脑）。
- **虚拟机(Virtual Machine, VM)**：在宿主机操作系统上运行的一个“子机器”，它是通过软件模拟出的完整计算机系统。
- **Linux 发行版**：将 Linux 内核与各种应用软件打包构成的可直接使用的操作系统套装。常见的有 Ubuntu、Arch、CentOS 等。

1.2 下载所需软件与镜像

1. 虚拟机软件（二选一即可）：

- **VMware Workstation Pro**（适合 Windows/Linux 宿主机，个人使用已免费）：
 - 下载链接：[Broadcom 官网下载](#)
 - （注：下载需要在 Broadcom 官网注册账号）
- **Oracle VM VirtualBox**（适合 Windows/macOS/Linux 宿主机，开源免费）：
 - 官网下载链接：[VirtualBox Downloads](#)

2. Ubuntu 24.04.2 LTS 安装镜像文件 (.iso)：注意：下载完成之后，请不要使用 Windows/mac 自带的解压软件解压，也不要直接双击挂载镜像文件，直接保留 .iso 文件即可。

- Ubuntu 官网链接：<https://releases.ubuntu.com/noble/ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso>
 - 中科大 LUG 校内镜像（推荐，校内下载速度极快）：
<http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/24.04.2/ubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso>
-

2. 虚拟机软件的安装

2.1 VMware Workstation Pro 的下载与安装

1. 访问[BROADCOM 官网](#)，在右上角注册账号并登录。
2. 访问前面的 VMware 下载链接，展开**VMware Workstation Pro 17.0 for Windows**，点击最新版本。
3. 勾选**I agree to the Terms and Conditions**，点击下载图标下载。
4. 下载完成后，双击运行安装程序，基本上保持默认或一路“下一步”安装即可（安装路径可自行修改至非 C 盘空间充足的磁盘）。安装非常简单，在此不表。

2.2 Oracle VM VirtualBox 的下载与安装

1. 访问 VirtualBox 官网下载页面，根据你的宿主机系统选择对应的安装包。Windows 用户选择 **Windows hosts**，Intel 芯片的 Mac 用户选择 **macOS / Intel hosts**。
 2. 下载完成后双击运行，安装过程同样保持默认设置一直点击“下一步”直到完成即可。对于 Mac 用户，可能需要在“系统偏好设置”中授予内核扩展的权限。
-

3. 创建虚拟机

根据你刚才安装的软件类型，选择对应的方案来进行新虚拟机的创建分配。

方案 A：在 VMware 中创建虚拟机

1. **新建虚拟机**：打开 VMware 窗口，左上角菜单栏单击**文件 -> 新建虚拟机**。在弹出的新窗口中选择**典型（推荐）**，点击**下一步**。

2. **选择安装源**：选择**稍后安装操作系统**，点击**下一步**。

⚠ 请不要在这里直接选择安装程序的光盘镜像文件，这会触发简易自动安装，导致后续实验环境可能出现语言或权限问题。

3. **选择操作系统**：客户机操作系统选择**Linux**，版本选择**Ubuntu 64 位**。

4. **命名与位置**：输入虚拟机名称，并选择存放位置。（考虑到安装和后续实验使用，建议至少留有 50GB 以上的硬盘空间）。

5. **设置硬盘容量**：最大磁盘大小建议设置 **40GB ~ 50GB** 甚至更高。此容量是动态扩展的，不会立马占满宿主机的磁盘。（可随意选择拆分成多个文件或单文件）。

6. **自定义硬件**：点击**自定义硬件**：

- **内存**：建议分配至少 **2GB** (2048 MB) 以上的内存，推荐分配物理机内存的 1/4 到 1/2。
- **处理器**：给虚拟机分配更多内核数量有助于提高性能，按电脑实际配置适当增加即可。
- **CD/DVD(SATA)**：在左侧选中 CD/DVD 选项卡，右侧选择**使用ISO映像文件**，点击**浏览**并选中前面下载好的 Ubuntu **.iso** 镜像文件。

7. **完成保存**：点击**确定**保存，退出向导。

方案 B：在 VirtualBox 中创建虚拟机

1. **新建虚拟机**：打开 VirtualBox 管理器界面，点击顶部蓝色的**新建(New)**图标。

2. **填写基本信息**：

- **名称**：可输入 **Ubuntu 24.04**（软件会自动识别操作系统为 Linux，版本为 Ubuntu 64-bit）。
- **ISO Image**：点击下拉框选择 **Other...**，前往文件夹选中你下载的 Ubuntu **.iso** 镜像。
- ⚠ **跳过自动安装**：务必勾选 **Skip Unattended Installation**（跳过自动安装），随后点击 **下一步**。

3. **分配内存与 CPU**：

- 内存大小(RAM)拖动至至少 **2048 MB**，条件允许推荐分配 **4096 MB**。
- 处理器(CPU)分配至 **2** 个或以上。点击 **下一步**。

4. **分配虚拟硬盘**：

- 选定 **Create a Virtual Hard Disk Now** (现在创建)。
- 磁盘大小拖动至 **40.00 GB** 到 **50.00 GB**。如果不存大量大型资料这已经足够，点击 **下一步**。

5. **完成创建**：进入 Summary（摘要）界面确认无误，点击 **完成(Finish)**。

4. 开启虚拟机并安装 Ubuntu 操作系统

启动第一步：

- **VMware** 用户：点击界面中绿色的“开启此虚拟机”按钮。
- **VirtualBox** 用户：双击左侧刚建好的 Ubuntu 虚拟机列表。

启动之后，两款软件进入 Ubuntu ISO 界面的安装流程是 **一致** 的，按以下步骤操作：

💡 提示：如果在任何时候发现鼠标被困在虚拟机内出不来：

- VMware 宿主机按 **Ctrl + Alt** 释放鼠标。
- VirtualBox 宿主机按右边的 **Ctrl** 键 (或 Mac 的 **Left Command** 键) 释放鼠标。提示 2：如果在安装界面发现“继续”按钮被隐藏在屏幕最下方由于分辨率不够点不到，可以按住 **Alt + F7**，然后鼠标左键拖动窗口。或者长按 **Super** 键（Windows 键 / Command 键）加拖拽来移动窗口。

1. **引导菜单**：按回车键选择 **Try or Install Ubuntu**。
2. **选择语言**：左侧白框语言列表拉到下方，选择 **中文(简体)**。
3. **键盘布局**：保持默认的 **汉语** 选择。
4. **网络连接**：默认已通过虚拟机软件桥接，点击继续。
5. **更新与其他软件**：在“更新和第三方软件”页面中，为了大幅节省卡在安装界面的时间，**切记不用勾选**“安装时下载更新”，后续自己用国内源更新更快。点击继续。
6. **安装类型**：不用担心损坏宿主机，在这里完全可以放心选择 **擦除磁盘并安装 Ubuntu**（此操作仅擦除虚拟机的虚拟磁盘）。继续。
7. **设置时区**：点击地图上的中国，默认选中 **Shanghai**（上海）。
8. **填写用户账号**：设定你的姓名、计算机主机名、用户名以及密码。

⚠ **警告：请务必牢记你这里设置的密码！** Linux 中无论是 **sudo** 提权，还是重装软件都需要这个密码！

9. **等待安装**：接下来的过程会自动拷贝文件系统到该虚拟机中，你可以稍事休息。
10. **重启系统**：安装完毕后会弹出对话框，点击 **现在重启**。
11. **移除光驱提示**：当终端界面卡在提示 **Please remove the installation medium, then press ENTER:** 时：
 - **VMware**：在软件上方“虚拟机设置”里找到 CD/DVD，取消“启动时连接”的勾选。回到系统内按回车。
 - **VirtualBox**：一般它已自动移除。如果你不确定，可检查上方 设备 -> 光驱，看是否把 Ubuntu 镜像打勾取消了。回到系统内按下回车即可。

等待片刻，输入密码即可进入全新的 Ubuntu 系统桌面啦！

5. 安装后的补充配置 (必做)

5.1 更换国内镜像源

Ubuntu 系统默认使用的是海外服务器。如果要在 Ubuntu 里下载一些开发工具，速度会非常糟糕，换成国内镜像源（如科大源）是首要任务：

1. 点击左下角九宫格菜单图标，在搜索栏搜“**软件和更新**” (Software & Updates) 或“**软件更新器**”。
2. 如果有“**是否安装更新**”弹框跳出，先点“**取消**”或者“**稍后**”。
3. 在 **Ubuntu 软件** 标签页，找到 **下载自:**，点击下拉列表中的 **其他站点...**。
4. 找到 **中国 (China)**，展开后选择 **mirrors.ustc.edu.cn**（中国科学技术大学开源镜像站）。
5. 输入你的账户密码授权。关闭该窗口时，会提醒软件信息已过时，请点击 **重新载入 (Reload)** 等待更新软件缓存。

5.2 开启拖拽文件与共享剪贴板扩展

针对 **VMware 环境 (安装 VMware Tools)**：现在的 VMware 工具通常是自带开源版本。建议通过终端强制补挂载一次，实现剪切板和分辨率自适应支持：

1. 桌面右键 -> **在终端打开**。
2. 输入 **sudo apt update** 并回车（可能需要密码，输入密码是不显示的，盲打回车即可）。
3. 输入 **sudo apt install open-vm-tools open-vm-tools-desktop** 并回车，如果有 Y/n 提示，按 **y** 回车。
4. 安装完毕后重启系统。

针对 **VirtualBox 环境 (安装增强功能)**：

1. 在 VirtualBox 顶部的主机菜单栏找到 **设备 (Devices)** -> **安装增强功能 (Insert Guest Additions CD Image...)**。
2. Ubuntu 系统内部会提示你有光盘插入。
3. 打开此光盘所在位置，在其空白处 右键 -> **在终端打开**。
4. 输入 **sudo ./VBoxLinuxAdditions.run** 回车输入密码执行。

5. 等待编译安装完成。然后在 VirtualBox 的 设备 -> 共享粘贴板 和 拖放 配置中，将模式均设置为 双向 (Bidirectional)。
6. 重启 Ubuntu 系统。